

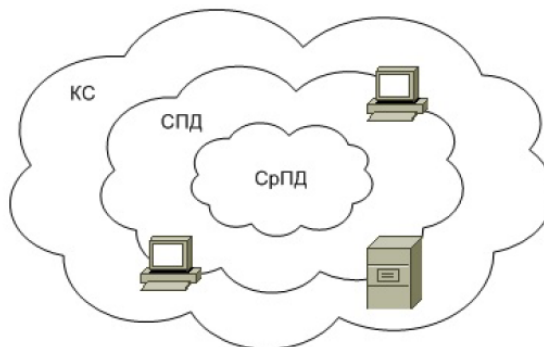
1 Понятие компьютерной сети

Под компьютерной сетью (КС) понимают совокупность различных технических средств (то есть самих компьютеров и другого оборудования), предназначенная для передачи компьютерной информации (то есть файлов и сообщений) на относительно большие расстояния (то есть за пределы компьютеров).

Основное назначение компьютерных сетей - обеспечить совместный доступ пользователей к информации (базам данных, документам и т.д.) и ресурсам (жесткие диски, принтеры, накопители CD-ROM, модемы, выход в глобальную сеть и т.д.)

Любую КС можно рассматривать с двух точек зрения:

1. Программной.
2. Аппаратной.



В основе любой КС лежит так называемая *сеть передачи данных* (СПД) - Data Communication Network (DCN), которая может задействовать различные *среды передачи данных* (СрПД -- аббревиатура нестандартная) (media).

Иногда в составе СПД выделяют *базовую (опорную) СПД*.

Все устройства в составе СПД можно разделить на две четко разделяющиеся группы:

1. *Оконечные* (end devices) -- находятся по периметру СПД (например стационарная пользовательская станция, сервер, мобильная пользовательская станция).

2. *Посредники* (intermediary devices) -- составляют ядро СПД (например маршрутизатор, коммутатор)

Весь трафик в СПД традиционно разделяют на три базовых типа:

1. *Обычные компьютерные данные* (data).
2. *Голос* (voice).
3. *Видео* (video)

Каждый тип обладает характерными особенностями.

СПД, поддерживающие пересылку разнородного трафика, в нотации Cisco называют конвергированными (converged networks)

Особенности трафика обеспечиваются так называемым качеством обслуживания Quality of Service (QoS). Традиционные виды компьютерных данных без исключения, по умолчанию, обслуживаются по принципу «Все делается для доставки пакетов, но при этом ничего не гарантируется» (best efforts), что, по сути, является отсутствием QoS. Гарантии «возникают» при работе с голосом и видео.

В рамках предоставляемой оборудованием СПД полосы пропускания (bandwidth) можно выделить реально задействованную ее часть (troughput) и полезную составляющую этой задействованной части (goodput) без учета служебного трафика.